CEA
Comité Español de Automática

Concurso en Ingeniería de Control 2026

CONTROL DE UNA MÁQUINA DE ABSORCIÓN PARA GENERACIÓN DE FRÍO SOLAR

Descripción del concurso

CIC 2026

Organiza el Grupo Temático de Ingeniería de Control de CEA
www.ceautomatica.es/og/ingenieria-de-control

Organiza:
Grupo Temático de Ingeniería de Control de CEA

Manuel Garrido Satué, Manuel G. Ortega

Grupo de Ingeniería de Automatización, Control y Robótica (TEP-201)
Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Sevilla

Patrocina:

CIC 2026

CIC 2026

1. Introducción

Este documento describe el concurso que el *Grupo Temático de Ingeniería de Control* de *CEA* propone para estudiantes de grado y máster en la edición 2026.

El fin del concurso es el desarrollo de controladores para la operación de cargas parciales de una máquina de absorción para la generación de frío solar con una potencia frigorífica de 35 kW, cuyo modelo ha sido desarrollado por el *Grupo Ingeniería de Automatización, Control y Robótica (IACROB)* del *departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática* de la *Universidad de Sevilla*. Este modelo permite simular de forma detallada el funcionamiento de la máquina de absorción utilizando para ello datos experimentales de rendimiento de la máquina, obtenidos gracias a una colaboración con investigadores del *grupo ARM* de la *Universidad de Almería*.

Este documento, así como el resto de documentación asociada al Concurso, se puede descargar en la página: https://personal.us.es/mortega/CIC2026/.

2. Descripción del sistema

2.1 La máquina de absorción y su uso en una instalación de frío solar

La energía solar puede convertirse en energía térmica utilizando colectores solares y, posteriormente, ser usada para diversos fines como el suministro de agua caliente y también para refrigeración. Para éste último caso, una posibilidad es utilizar un ciclo de absorción, el cual permite enfriar una corriente de agua aprovechando el calor procedente de otra corriente de agua caliente. Los sistemas de absorción solar se consideran uno de los métodos más aplicables de aprovechamiento de la energía solar para refrigeración, especialmente en regiones con gran cantidad de radiación solar. La Figura 1 muestra un diagrama simplificado de una planta de generación de frío solar por absorción. De izquierda a derecha, los elementos principales de la instalación son: colectores solares, tanque acumulador, la máquina de absorción, la cual requiere de una torre de refrigeración para su funcionamiento, y por último, el consumo, que demanda una cierta carga frigorífica a satisfacer.

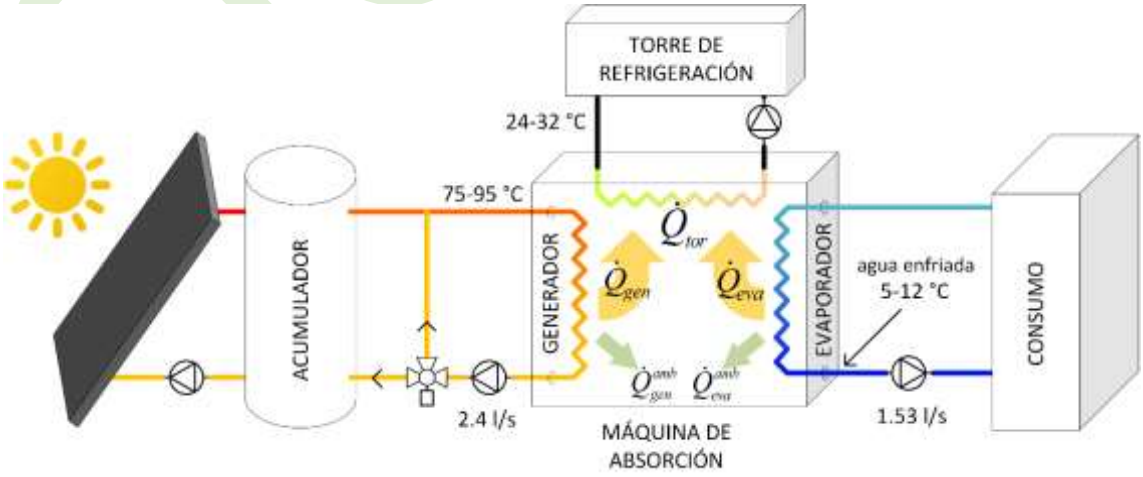


Figura 1. Diagrama simplificado de una planta solar de refrigeración por absorción.

CIC 2026

A modo de resumen, el funcionamiento del sistema es el siguiente. Los colectores solares absorben la radiación de la luz solar para, en última instancia, calentar un fluido, que en este tipo de instalaciones normalmente es agua. El agua caliente procedente del campo solar se hace circular por un tanque acumulador que tiene función de *buffer*. El circuito secundario del tanque se conecta al generador de la máquina de absorción utilizando un sistema de recirculación mediante una válvula de tres vías, mientras que el evaporador de la máquina se conecta al circuito de consumo[1].

A grandes rasgos, en una máquina de absorción (véase Figura 1), el calor cedido en el generador ($\dot{Q}_{gen}$) por el agua caliente y el calor extraído en el evaporador ($\dot{Q}_{eva}$) a la corriente de agua fría debe ser cedido a la corriente de agua de refrigeración ($\dot{Q}_{tor}$) para finalmente ser evacuado al ambiente en la torre de refrigeración.

La máquina de absorción que se ha utilizado para las simulaciones es el modelo *WFC10* del fabricante *Yazaki*. Tiene una potencia nominal de enfriamiento de 35 kW. Funciona con un aporte de caudal de agua caliente al generador de *2.4 l/s* a una temperatura entre *75 y 95 ºC*, y produce un caudal de agua fría de *1.53 l/s* entre *5 y 12 ºC*. Dispone de una sola etapa, utiliza agua como refrigerante y una solución de bromuro de litio y agua (*LiBr – H_2O*) como absorbente. Su coeficiente de rendimiento (*COP*), definido como el cociente entre las potencias térmicas absorbidas en el evaporador y el generador, es de *0.7* aproximadamente en condiciones nominales.

La instalación consumidora impone la demanda de potencia frigorífica que debe satisfacer la planta de refrigeración. La carga de la instalación es variable en función del nivel de ocupación, del uso, y de la temperatura exterior, entre otros factores.

Este concurso se centra exclusivamente en el control de la máquina de absorción, de manera que se han realizado una serie de simplificaciones para emular el resto de la planta (véase Figura 2):

- No se modela el campo de colectores ni el tanque acumulador. Estos dos elementos se sustituyen por una fuente de caudal de agua a una temperatura variable con el tiempo (perfil de temperatura T_{tes}^{s}) y un sumidero de caudal que recoge la corriente de agua de vuelta del circuito del generador.
- No se modela la instalación que consume el frío producido. Este elemento se sustituye por una fuente de caudal de agua a una temperatura variable con el tiempo (perfil de temperatura T_{eva}^{e}) y un sumidero de caudal que recoge la corriente de agua enfriada en el evaporador.
- No se modela la torre de refrigeración, simplemente se supone que la temperatura del agua de entrada a la máquina de absorción (T_{tor}^{e}) está controlada.

La Figura 2 muestra el diagrama de proceso de la máquina de absorción con las simplificaciones explicadas.

[1] En aras a la claridad, se han obviado elementos, como circuitos de recirculación y válvulas entre el evaporador de la máquina de absorción y la carga, intercambiadores de calor, etc.

CIC 2026

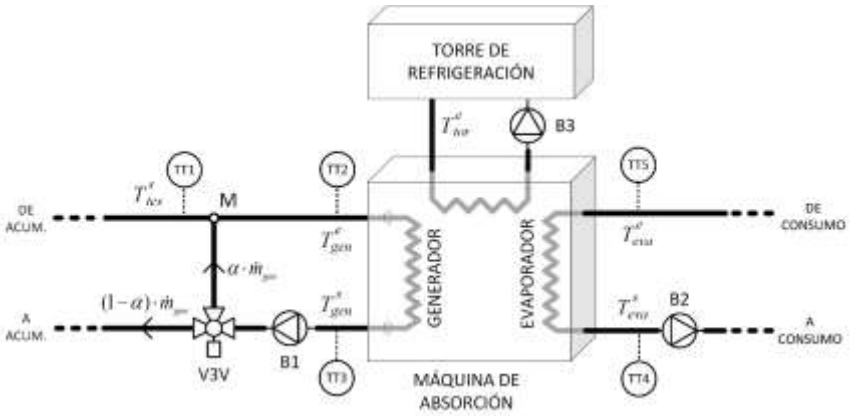


Figura 2. Diagrama de proceso de la máquina de absorción.

La operación de la máquina de absorción tiene una restricción estricta:

Si la temperatura de entrada del agua de alimentación al generador está fuera del intervalo [75, 95] ºC o la temperatura del agua a la salida del evaporador disminuye por debajo de 5 ºC o la temperatura del agua de entrada desde la torre de refrigeración está fuera del intervalo [25,32] ºC, la máquina activará automáticamente un bypass interno para protegerse, de manera que dejará de producir frío.

Por otra parte, las *referencias* admisibles para la temperatura del agua de entrada a la máquina de absorción desde la torre de refrigeración ($T^{e}_{tor,ref}$) está limitada al rango [24, 32] ºC. Esta referencia está saturada internamente en el simulador.

Y finalmente, por restricciones de seguridad, el bypass interno también se activa si la temperatura de salida del evaporador (T^{s}_{eva}) es inferior a 5 ºC.

La temperatura de la corriente de agua de entrada al generador se puede variar a través de la válvula de tres vías (V3V) situada a la entrada del generador, la cual mezcla las corrientes de agua de salida del tanque acumulador y de agua de retorno del generador.

Además, los caudales que circulan por las bombas B1, B2 y B3 son constantes. En el simulador se consideran regulados a sus respectivos valores nominales.

El punto de operación de la máquina viene definido por tres variables: la temperatura de entrada del agua de alimentación al generador (T^{e}_{gen}), la temperatura de salida del agua enfriada en el lado del evaporador (T^{s}_{eva}), y la temperatura de entrada del agua proveniente de la torre de refrigeración (T^{e}_{tor}). Es decir, la potencia de enfriamiento de la máquina y el coeficiente de rendimiento (COP) quedan definidos por las tres variables anteriormente mencionadas (véase gráficas del Anexo I).

2.2 Modelo de la máquina de absorción

El modelo de la instalación presentada en la Figura 2 se ha implementado en una "*s-function*" de *Simulink*, contenida en el bloque que se muestra en la Figura 3, y es el mismo tanto para la *Categoría 1* como la *Categoría 2* del concurso.

Las entradas del bloque son:

CIC 2026

- Referencia del ratio de recirculación de la V3V, α_{ref}. En el rango [0, 1], significando 1 la recirculación total del caudal que circula por B1 hacia el punto M (véase Figura 2).
- Temperatura de salida del acumulador, T_{tes}^{s}, en grados centígrados.
- Temperatura de entrada al evaporador, T_{eva}^{e}, en grados centígrados.
- Temperatura de referencia de entrada del agua de refrigeración desde la torre de refrigeración, $T_{tor,ref}^{e}$, en grados centígrados.
- Temperatura ambiente, T_{amb}, en grados centígrados.

Las salidas del bloque son:

- Temperatura de salida del evaporador, T_{eva}^{s}, en grados centígrados.
- Temperatura de salida del generador, T_{gen}^{s}, en grados centígrados.
- Temperatura de entrada al generador, T_{gen}^{e}, en grados centígrados.
- Potencia térmica que absorbe el evaporador de la máquina en kilovatios.
- Potencia térmica que absorbe el generador de la máquina en kilovatios.
- COP: coeficiente de rendimiento de la máquina.
- Bypass: un valor "1" significa que la máquina deja de producir frío por seguridad.

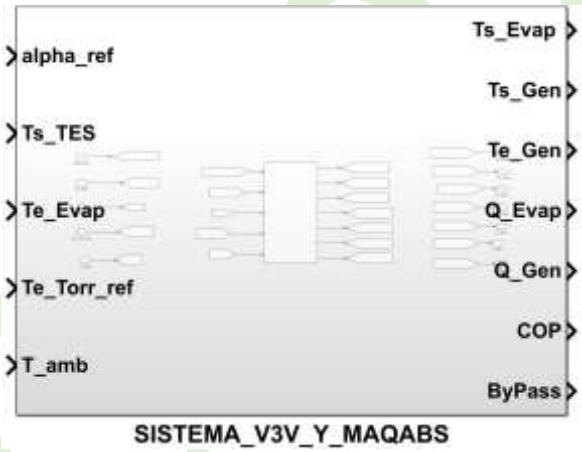


Figura 3. Bloque del modelo de la máquina de absorción en Simulink.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las señales implicadas.

Tabla I: Nomenclatura de las señales.

	Señal	Señal *Simulink*	Unidades	Sensor
Entradas	α_{ref}	alpha_ref		
	T_{tes}^{s}	Ts_TES	ºC	TT1
	T_{eva}^{e}	Te_Evap	ºC	TT5
	$T_{tor,ref}^{e}$	Te_Torr_ref	ºC	
	T_{amb}	T_amb	ºC	
Salidas	T_{eva}^{s}	Ts_Evap	ºC	TT4
	T_{gen}^{s}	Ts_Gen	ºC	TT3
	T_{gen}^{e}	Te_Gen	ºC	TT2
	$\dot{Q}_{eva}$	Q_Evap	kW	
	$\dot{Q}_{gen}$	Q_Gen	kW	
	COP	COP		
	Bypass	Bypass		

CIC 2026

3. Categoría 1 del CIC2026

3.1. Objetivo

Esta categoría está destinada a **alumnos de grado**, y consiste en resolver un problema de control monovariable.

El objetivo de control de la Categoría 1 del concurso es controlar la temperatura de salida del agua que circula por el evaporador, T_{eva}^{s} , rechazando las distintas perturbaciones que afectan al sistema.

La variable manipulable es la referencia del ratio de recirculación de la válvula V3V, α_{ref}, que permite regular la temperatura del agua de entrada al generador mediante la mezcla de las corrientes de agua de salida del acumulador y de salida del generador de la máquina.

La referencia de la temperatura a controlar, $T_{eva,ref}^{s}$, tendrá un perfil variable en el tiempo, así como las temperaturas T_{tes}^{s}, T_{eva}^{e}, $T_{tor,ref}^{e}$ y T_{amb}, que serán consideradas como perturbaciones.

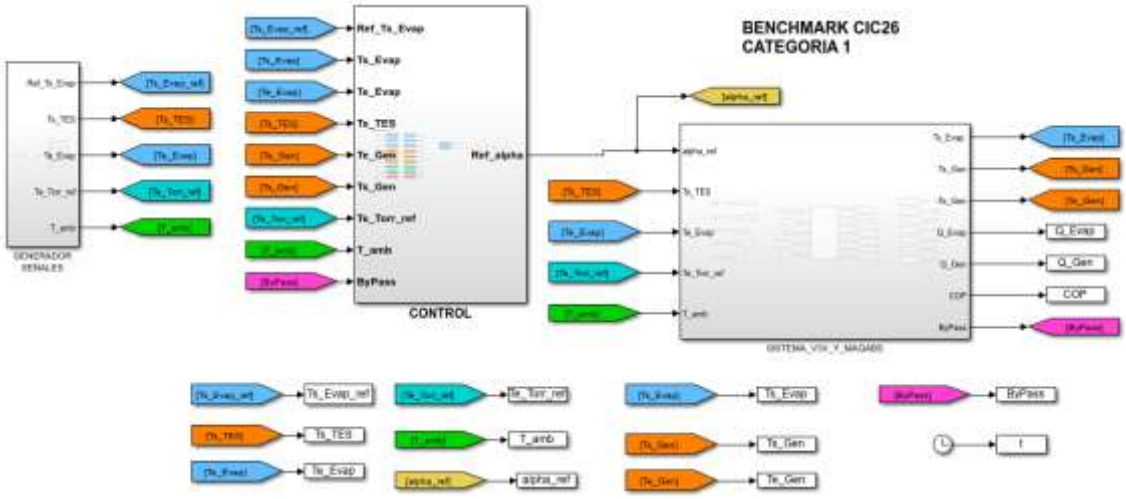
En esta categoría, el rango de las diferentes variables se encontrará dentro de los escenarios presentados en la Tabla II.

Tabla II: Rango de las variables manipulables y perturbaciones para la Categoría 1.

Variables		Rango	Unidades
Manipulada	Ratio de recirculación, α_{ref}	[0 a 1]	-
Perturbaciones	Temperatura salida acumulador, T_{tes}^{s}	[77 a 100]	ºC
	Temperatura de entrada al evaporador, T_{eva}^{e}	[10 a 30]	ºC
	Temp. de entrada del agua de torre refrig., $T_{tor,ref}^{e}$	[25 a 31]	ºC
	Temperatura ambiente, T_{amb}	[20 a 40]	ºC

3.2. Simulador CIC2026_C1

El simulador para poder realizar experimentos en esta Categoría 1 se proporciona en un archivo de *Simulink* (versión *2018b de Matlab*) denominado ***CIC2026_C1.slx***, cuyo contenido se muestra en la Figura 4.



CIC 2026

Figura 4. Esquema global del simulador CIC2026_C1

El bloque *GENERADOR SEÑALES* se encarga de proporcionar las trayectorias tanto de la referencia de la temperatura a controlar, $T^{s}_{eva,ref}$, así como las de las variables de perturbaciones, esto es, las temperaturas T^{s}_{tes}, T^{e}_{eva}, $T^{e}_{tor,ref}$ y T_{amb}.

El bloque *SISTEMA_V3V_Y_MAQABS* implementa el modelo de la máquina de absorción descrito en el apartado anterior. Finalmente, la implementación del controlador propuesto debe hacerse en el interior del bloque *CONTROL*.

El bloque *CONTROL* recibe, además de la referencia de la variable a controlar, las medidas de las temperaturas involucradas en el proceso, así como la señal de activación del bypass (1/0: activado/no activado).

En esta Categoría 1, los concursantes deberán proporcionar como *CONTROL* un bloque de *Simulink*, **intercambiable con el suministrado por la organización**, de manera que dicho bloque tenga 9 puertos de entrada, respetando el orden de los mismos, y 1 solo puerto de salida. De esta forma, a partir de la información recibida por los puertos de entrada, el controlador propuesto que se implemente debe generar los valores de ratio de recirculación α_{ref} para controlar la máquina de absorción. No es necesario usar todos los puertos de entrada si no se estima necesario. Para la implementación, los controladores podrán ir acompañados de archivos "*.m*" que contengan programadas rutinas relacionadas con el controlador.

Adicionalmente, en esta Categoría 1, los participantes tendrán que diferenciar la parte estructural del controlador y sus parámetros, explicitando los valores de estos últimos, ya que, según las bases del Concurso, los clasificados para la fase final únicamente podrán cambiar los parámetros del controlador.

El bloque *CONTROL* del archivo *CIC2026_C1.slx* suministrado por la organización contiene programado un controlador básico de referencia (*CR1*), el cual se muestra en la Figura 5. Este controlador se suministra a los participantes en el modelo *Simulink* como ejemplo de posible candidato y será utilizado como base para comprobar la mejora de las prestaciones de los controladores presentados al concurso.

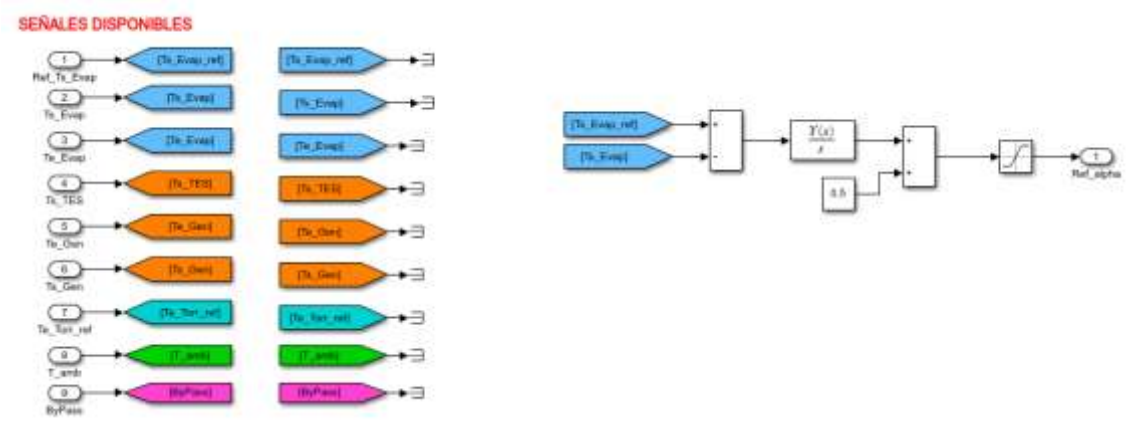
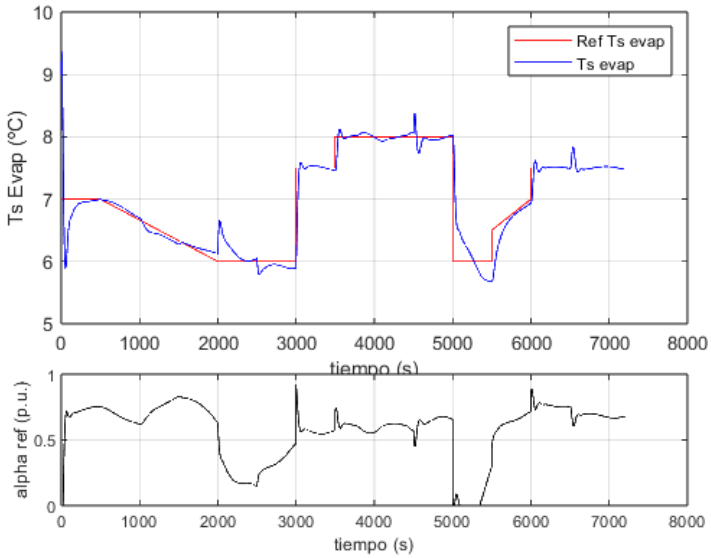


Figura 5. Controlador de referencia *CR1* proporcionado dentro del bloque "CONTROL" para la Categoría 1.

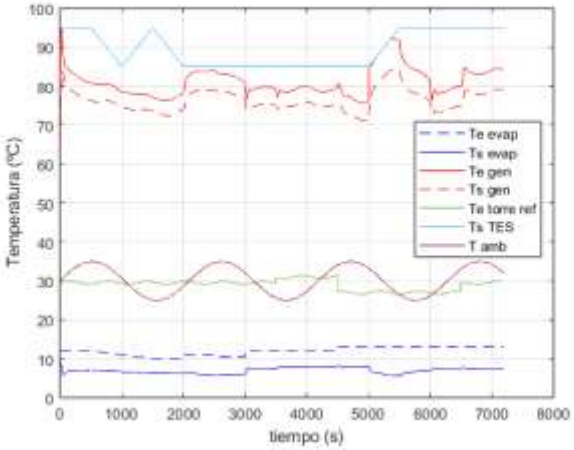
A fin de facilitar la visualización de los resultados, se proporciona el programa *Graficas.p*, que, al ejecutarlo en línea de comando de *Matlab*, proporciona tres nuevas figuras con resultados del experimento. A modo de ejemplo, en la Figura 5.a, 5.b y 5.c se muestran las gráficas

CIC 2026

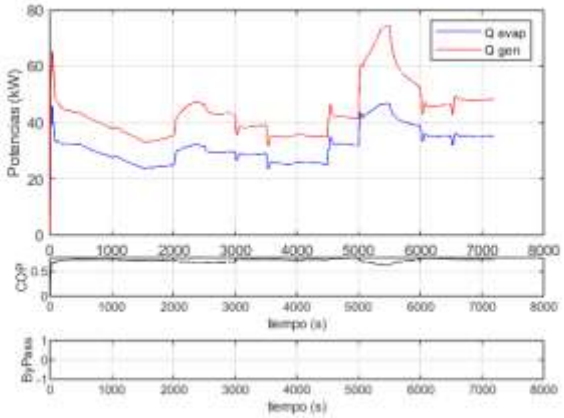
generadas por *Graficas.p* para el caso de haber ejecutado el controlador proporcionado por la organización.



a) Referencia vs. salida y señal de control



b) Temperaturas del proceso



c) Potencias térmicas, COP y estado del bypass

Figura 6. Resultados obtenidos con el Controlador de referencia *CR1*.

En cualquier caso, todas estas señales son accesibles desde el espacio de trabajo de *Matlab*, por lo que los concursantes podrán generar todas aquellas gráficas que les puedan resultar interesantes.

3.3. Evaluación del comportamiento del control

En esta Categoría 1, se evaluará el desempeño del controlador propuesto por los concursantes, *CP1*, considerando dos índices:

- La integral absoluta del error de la temperatura de salida del agua del evaporador:

$$IAE_{T^s_{eva}} = \int_{t1}^{t2} \left| T^s_{eva,ref}(t) - T^s_{eva,CP1}(t) \right| dt$$

CIC 2026

- La tasa de variación de la variable manipulada para reflejar el esfuerzo de control:

$$TV_\alpha = \int_{t1}^{t2} \left| \frac{d}{dt} \alpha_{ref}(t) \right| dt$$

Para la evaluación del comportamiento, se considerará solo los resultados a partir de los 500 segundos (t1=500s), considerando este tiempo suficientemente grande como para que la salida alcance la referencia de manera estacionaria (véase Figura 6.a).

Los resultados obtenidos con el controlador propuesto por los concursantes, *CP1*, se compararán con los conseguidos con el controlador básico de referencia, *CR1*, a fin de obtener dos índices relativos de desempeño, *R1* y *R2*, se definidos como:

$$R_1 = RIAE_{T_{eva}^s} = \frac{IAE_{T_{eva}^s}\big|_{CP1}}{IAE_{T_{eva}^s}\big|_{CR1}}$$

$$R_2 = RTV_\alpha = \frac{TV_\alpha|_{CP1}}{TV_\alpha|_{CR1}}$$

De esta forma, valores inferiores a la unidad en estos índices relativos indican una mejora respecto al controlador de referencia *CR1*, mientras que valores superiores suponen un empeoramiento.

Por último, estos dos índices relativos se ponderan para obtener el siguiente índice de desempeño global:

$$J1(CP1, CR1) = w_1 R_1 + w_2 R_2$$

$$w_1 + w_2 = 1$$

donde w_1 y w_2 son pesos de ponderación fijos, con valores entre 0 y 1, que suman la unidad, pero que son desconocidos para los participantes.

Nota importante: Aunque se proporcionen los dos índices relativos y el índice global, será este último el único índice que la organización empleará para clasificar los controladores participantes en la Categoría 1. Este índice global $J1$, calculado como se muestra, toma el valor 1 para el caso de comparación del controlador de referencia *CR1* consigo mismo. Sin embargo, al evaluar otros controladores se podrán presentar muchas situaciones. Así, pues, cuánto más próximo esté el índice global a cero, mejor se considerará el controlador propuesto *CP1*.

4. Categoría 2 del CIC2026

4.1. Objetivo

Esta categoría está destinada a **alumnos de máster o doctorado**. Al igual que en la Categoría 1, se trata de resolver un problema de control de una variable física, pero con la consideración adicional, en este caso, de hacerlo de manera eficiente desde el punto de vista energético. Para ello, se permite manipular una señal de control adicional.

CIC 2026

El objetivo de control de la Categoría 2 del concurso también es controlar la temperatura de salida del agua que circula por el evaporador, T_{eva}^{s} , rechazando las distintas perturbaciones que afectan al sistema, pero teniendo en cuenta el COP que utiliza el control como medida de eficiencia del proceso. El COP viene dado por la expresión

$$COP = \frac{\dot{Q}_{eva}}{\dot{Q}_{gen}}.$$

En esta Categoría 2, una de las variables manipulables sigue siendo la misma utilizada en la Categoría 1, esto es, la referencia del ratio de recirculación de la válvula V3V, α_{ref}, que permite regular la temperatura del agua de entrada al generador mediante la mezcla de las corrientes de agua de salida del acumulador y de salida del generador de la máquina. Pero a diferencia de la categoría anterior, en esta Categoría 2 también se dispondrá como señal de control la referencia de la temperatura del agua de entrada desde la torre ($T_{tor,ref}^{e}$).

De manera similar a la categoría anterior, la referencia de la temperatura a controlar, $T_{eva,ref}^{s}$, tendrá un perfil variable en el tiempo, así como las temperaturas T_{tes}^{s}, T_{eva}^{e} y T_{amb}, que serán consideradas como perturbaciones.

En esta categoría, el rango de las diferentes variables se encontrará dentro de los escenarios presentados en la Tabla III.

Tabla III: Rango de las variables manipulables y perturbaciones para la Categoría 2.

Variable		Rango	Unidades
Manipuladas	Ratio de recirculación α_{ref}	[0 a 1]	-
	Temp. de entrada del agua de torre refrig.	[24 a 32]	ºC
Perturbaciones	Temperatura salida acumulador	[77 a 100]	ºC
	Temperatura de entrada al evaporador	[10 a 30]	ºC
	Temperatura ambiente	[20 a 40]	ºC

4.2. Simulador CIC2026_C2

El simulador para poder realizar experimentos en esta Categoría 2 se proporciona en un archivo de *Simulink* (versión *2018b de Matlab*) denominado ***CIC2026_C2.slx***, cuyo contenido se muestra en la Figura 6.

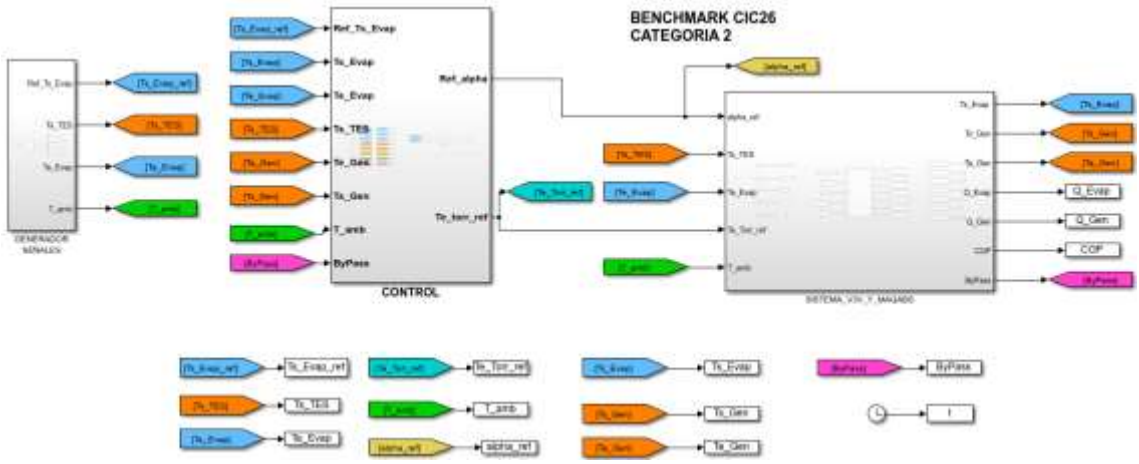


Figura 6. Esquema global del simulador CIC2026_C2

CIC 2026

El bloque *GENERADOR SEÑALES* se encarga de proporcionar las trayectorias tanto de la referencia de la temperatura a controlar, $T^{s}_{eva,ref}$, así como las de las variables de perturbaciones, esto es, las temperaturas T^{s}_{tes}, T^{e}_{eva} y T_{amb}.

El bloque *SISTEMA_V3V_Y_MAQABS* implementa el modelo de la máquina de absorción, y es el mismo que el de la Categoría 1.

El bloque *CONTROL* recibe, además de la referencia de la variable a controlar, las medidas de las temperaturas involucradas en el proceso, así como la señal de activación del bypass.

En esta Categoría 2, los concursantes deberán proporcionar como *CONTROL* un bloque de *Simulink*, **intercambiable con el suministrado por la organización**, de manera que dicho bloque tenga 8 puertos de entrada, respetando el orden de los mismos, y 2 puertos de salida[2]. De esta forma, a partir de la información recibida por los puertos de entrada, el controlador propuesto que se implemente debe generar los valores tanto del ratio de recirculación α_{ref} para controlar la máquina de absorción, así como de la temperatura de referencia del agua de entrada desde la torre de refrigeración, $T^{e}_{tor,ref}$.

En esta categoría del CIC2026 se podrán presentar estrategias de control de cualquier tipo (fuzzy, robusto, predictivo, etc.) debidamente justificadas y documentadas. Sin embargo, los participantes tendrán que diferenciar la parte estructural del controlador y sus parámetros, explicitando los valores de estos últimos, ya que, según las bases del Concurso, los clasificados para la fase final únicamente podrán cambiar los parámetros del controlador.

Al igual que en la categoría anterior, no es necesario usar todos los puertos de entrada si no se estima necesario; y para la implementación, los controladores podrán ir acompañados de archivos "*.m*" que contengan programadas rutinas relacionadas con el controlador.

El bloque *CONTROL* del archivo *CIC2026_C2.slx* suministrado por la organización contiene programado un controlador básico de referencia (*CR2*), el cual se muestra en la Figura 5. Este controlador se suministra a los participantes en el modelo *Simulink* como ejemplo de posible candidato y será utilizado como base para comprobar la mejora de las prestaciones de los controladores presentados al concurso.

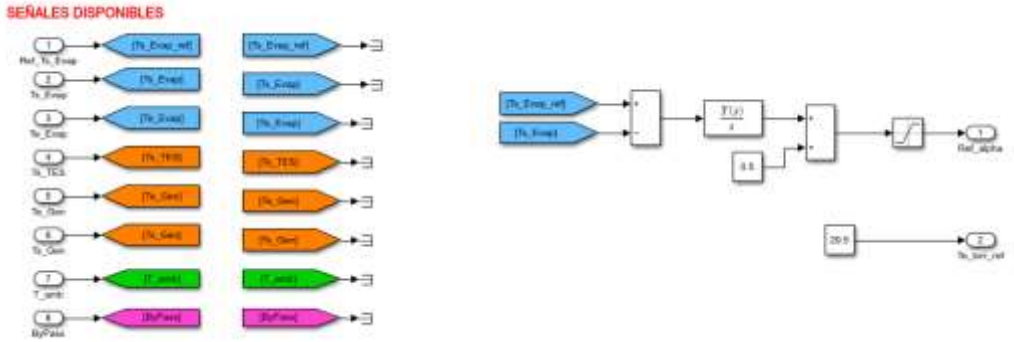
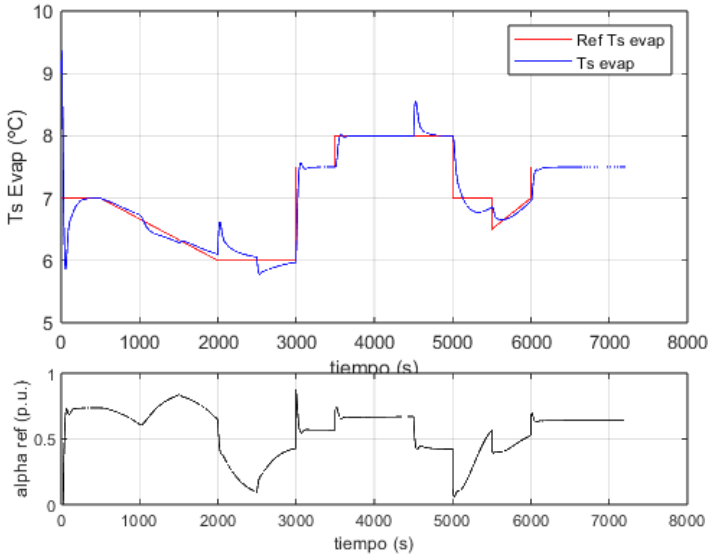


Figura 5. Controlador de referencia *CR2* proporcionado dentro del bloque "CONTROL" para la Categoría 2.

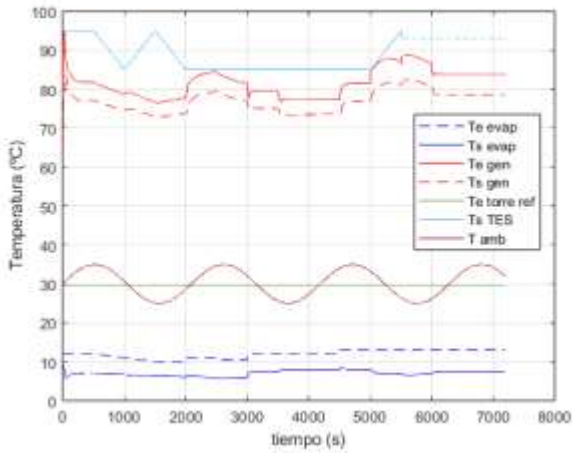
[2] Notése que el bloque *CONTROL* de esta categoría tiene un puerto de entrada menos y un puerto de salida más que el correspondiente bloque CONTROL de la Categoría 1, ya que en esta categoría la temperatura $T^{e}_{tor,ref}$ ha pasado de perturbación a señal de control.

CIC 2026

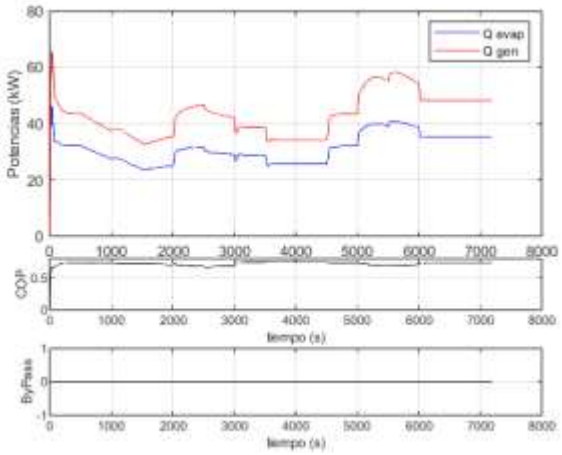
A fin de facilitar la visualización de los resultados, se proporciona el programa *Graficas.p*, que, al ejecutarlo en línea de comando de *Matlab*, proporciona tres nuevas figuras con resultados del experimento. A modo de ejemplo, en la Figura 6.a, 5.b y 5.c se muestran las gráficas generadas por *Graficas.p* para el caso de haber ejecutado el controlador proporcionado por la organización.



a) Referencia vs. salida y señal de control



b) Temperaturas del proceso



c) Potencias térmicas, COP y estado del bypass

Figura 6. Resultados obtenidos con el Controlador de referencia *CR1*.

En cualquier caso, todas estas señales son accesible desde el espacio de trabajo de *Matlab*, por lo que los concursantes podrán generar todas aquellas gráficas que les pueda resultar interesante.

4.3. Evaluación del comportamiento del control

En la Categoría 2 se evaluará el desempeño del controlador propuesto por los concursantes, *CP2*, considerando los dos índices de la Categoría 1 junto con otro relacionado con la integral del COP:

$$IAE_{T_{eva}^{s}} = \int_{t1}^{t2} \left| T_{eva,REF}^{s}(t) - T_{eva,CP}^{s}(t) \right| dt$$

$$TV_{\alpha} = \int_{t1}^{t2} \left| \frac{d}{dt} \alpha_{ref}(t) \right| dt$$

$$I_{COP} = \int_{t1}^{t2} COP(t)\, dt$$

Como un incremento en el índice I_{COP} supone una mejora (energética), mientras que un incremento en los otros dos supone un deterioro del comportamiento, tal como están definidos el tercer índice es "contrario" a los otros dos, en el sentido de que se debería de tratar de minimizar los dos primeros y maximizar el tercero. Para sortear esto, se considera en lugar del I_{COP} el siguiente índice modificado:

$$NI_{COP} = 1 - \frac{I_{COP}}{(t_2 - t_1)}$$

Por lo que, tras esta normalización y traslación, ahora también se debería de tratar de minimizar el nuevo índice NI_{COP}.

De nuevo, para la evaluación del comportamiento, se considerará solo los resultados a partir de los 500 segundos (t1=500s), considerando este tiempo suficientemente grande como para que la salida alcance la referencia de manera estacionaria (véase Figura 6.a).

Los resultados obtenidos con el controlador propuesto por los concursantes, *CP2*, se compararán con los conseguidos con el controlador básico de referencia, *CR2*, a fin de obtener tres índices relativos de desempeño, *R1, R2* y *R3*, se definidos como:

$$R_1 = RIAE_{T_{eva}^{s}} = \frac{IAE_{T_{eva}^{s}}\big|_{CP2}}{IAE_{T_{eva}^{s}}\big|_{CR2}}$$

$$R_2 = RTV_{\alpha} = \frac{TV_{\alpha}|_{CP2}}{TV_{\alpha}|_{CR2}}$$

$$R_3 = RNI_{COP} = \frac{NI_{COP}|_{CP2}}{NI_{COP}|_{CR2}}$$

De esta forma, valores inferiores a la unidad en estos índices relativos indican una mejora respecto al controlador de referencia *CR2*, mientras que valores superiores suponen un empeoramiento.

Por último, estos dos índices relativos se ponderan para obtener el siguiente índice de desempeño global:

$$J2(CP2, CR2) = w_1 R_1 + w_2 R_2 + w_3 R_3$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1$$

donde w_1 , w_2 y w_3 son pesos de ponderación fijos, con valores entre 0 y 1, que suman la unidad, pero que son desconocidos para los participantes.

Nota importante: Aunque se proporcionen los dos índices relativos y el índice global, será este último el único índice que la organización empleará para clasificar los controladores

CIC 2026

participantes en la Categoría 2. Este índice global $J2$, calculado como se muestra, toma el valor 1 para el caso de comparación del controlador de referencia *CR2* consigo mismo. Sin embargo, al evaluar otros controladores se podrán presentar muchas situaciones. Así, pues, cuánto más próximo esté el índice global a cero, mejor se considerará el controlador propuesto *CP2*.

5. Desarrollo del concurso CIC2026

Tal como se establecen en las bases del concurso, éste se desarrollará en dos fases. A continuación, se describe el proceso de cada una de ellas.

5.1. Desarrollo de la FASE 1

Diseño y ejecución de experimentos

Durante la FASE 1, los participantes diseñarán sus controladores y podrán comprobar sus prestaciones comparándolo con el controlador de referencia, *CR1*.

Para facilitar la labor de la evaluación de los resultados, se proporcionan una serie de programas que se comentan a continuación:

- *GuardaResultadoSimulacion.p*: Esta función se ejecuta al finalizar cada simulación, y genera el archivo *ResultadoSimulacion.mat* con datos temporales de las variables involucradas en la evaluación del experimento. Se proporciona enmascarada para preservar el formato de las variables.

- *Graficas.p*: Programa que genera tres gráficas similares a las presentadas en la Figura 6. Si la llamada a la función se hace sin argumentos (esto es, se escribe simplemente *Graficas* en línea de comando de *Matlab*), el programa tomará los datos del fichero con nombre *ResultadoSimulacion.mat* generado automáticamente tras la simulación. Por tanto, es conveniente asegurarse que dicho fichero existe y está en la carpeta de trabajo actual. También es posible llamar a esta función con el argumento de un nombre de fichero de datos compatible. Así, por ejemplo, si se ha realizado una copia de *ResultadoSimulacion.mat* en el fichero *MisResultados.mat*, también es posible dibujar los resultados de este último archivo ejecutando la orden *Graficas('MisResultados.mat')*.

- *CalculoIndices_Categoria1.p* y *CalculoIndices_Categoria2.p*: Calculan los índices de desempeño de los resultados obtenidos con los controladores propuestos, el primero para la *Categoría 1* y el segundo para la *Categoría 2*. Los argumentos de entrada de las dos funciones son los mismos, el fichero de datos *ResultadoSimulacion.mat* generado (o copia, pero con ese formato), y el fichero de datos *ResultadoSimulacionCR.mat* con los resultados obtenidos con el controlador de referencia *CR*.

Los ficheros tipo *ResultadoSimulacion.mat* y *ResultadoSimulacionCR.mat* no tienen el exactamente el mismo formato, y por lo tanto **no son intercambiables**.

Para invocar a la primera función se puede ejecutar en línea de comando de Matlab ls siguiente orden:

[IAE,TV,R1,R2,J]=CalculoIndices_Categoria1('ResultadoSimulacion.mat','ResultadoSimulacionCR.mat')

CIC 2026

Mientras que para invocar a la segunda función se puede ejecutar en línea de comando:

[IAE,TV,NI_COP,R1,R2,R3,J]=CalculoIndices_Categoria2('ResultadoSimulacion.mat','ResultadoSimulacionCR.mat')

Una primera versión del fichero *ResultadoSimulacionCR.mat*, distinta para cada categoría, la proporciona la organización, y debe ser utilizado solo si no se modifican las condiciones de simulación.

- *CreaArchivoResultadoSimulacionCR.p*: Sirve para crear un nuevo archivo *ResultadoSimulacionCR.mat* (sobrescribiendo el anterior) a partir del fichero *ResultadoSimulacion.mat* actual.

Téngase en cuenta que los índices de comportamiento dependen de las señales concretas de cada experimento. Estas señales son distintas si cambian las condiciones de la simulación (desde distintos perfiles de referencias, perturbaciones, o incluso el propio tiempo de simulación). En consecuencia, si los concursantes deciden hacer pruebas con otras señales o tiempos, deberían **ejecutar una simulación con el control de referencia** proporcionado utilizando las nuevas condiciones; y **convertir con esta función los resultados obtenidos a nuevos resultados de referencia**.

Entrega del controlador y documentación

Para el caso específico de la Categoría 1, y como se ha mencionado anteriormente, el controlador *CP1* propuesto por los concursantes se ha en entregar encapsulado en un bloque de *Simulink* llamado *CONTROL*, con 9 puertos de entrada y 1 de salida, **intercambiable con el suministrado por la organización**. No es necesario usar todos los puertos de entrada si no se estima necesario. Para la implementación, los controladores podrán ir acompañados de archivos "*.m*" que contengan programadas rutinas relacionadas con el controlador.

Para el caso específico de la Categoría 2, la filosofía será la misma que para la Categoría 1, salvo que el controlador *CP2* propuesto por los concursantes se ha en entregar encapsulado en un bloque de *Simulink* llamado *CONTROL*, con 8 puertos de entrada y 2 de salida, e **intercambiable con el suministrado por la organización** para esta categoría.

Adicionalmente, en ambas categorías, los participantes tendrán que diferenciar la parte estructural del controlador y sus parámetros, explicitando los valores de estos últimos, ya que, según las bases del Concurso, los clasificados para la fase final únicamente podrán cambiar los parámetros del controlador.

La entrega de esta primera fase contendrá:

- Los archivos necesarios para reproducir las simulaciones, incluyendo un fichero *Simulink* con el bloque *CONTROL*, y todos los programas necesarios para que este funcione correctamente. Se recomienda entregar un archivo similar al archivo CIC_2026_CX.slx (X:1 ó 2, según la categoría), de tal forma que la organización pueda "copiar y pegar" el bloque *CONTROL* en el simulador de evaluación de pruebas.

IMPORTANTE: A fin de asegurar compatibilidad, se entregará estos programas en la **versión 2018b de Matlab / Simulink 9.1**. Para ello, probablemente los concursantes tengan que exportar el modelo a esta versión previa. Más información en la sección 6.1.

CIC 2026

- Un *informe en formato pdf*, explicando cómo se ha llegado a la solución del controlador propuesto.

Evaluación de las propuestas entregadas

Una vez entregadas las propuestas, la organización pasará a evaluarlas, utilizando un mismo fichero *Simulink* para todos los concursantes de una categoría, similar al *CIC2026_CX.slx* proporcionado.

Para la evaluación, se utilizarán **señales de referencia y perturbaciones distintas** a las proporcionadas por el bloque *GENERADOR SEÑALES*, pero respetando, en cualquier caso, los límites establecidos en las tablas II y III, según la categoría.

Por lo tanto, se recomienda a los concursantes probar con otras señales distintas, y de aquí la importancia del programa *CreaArchivoResultadoSimulacionCR.p*

La evaluación de las propuestas de los concursantes de basarán, por una parte, en los índices establecidos para cada categoría, comparando los resultados de cada equipo con los obtenidos con el respectivo control de referencia proporcionado. Y por otra, en la calidad del informe entregado.

5.2. Desarrollo de la FASE 2

Diseño y ejecución de experimentos

Los concursantes que accedan a la FASE 2 podrán reajustar sus controladores (no se permite un cambio de estructura) a fin de mejorar los resultados obtenidos. Para ello, se les facilitará por parte de la organización los ficheros con las condiciones en las que se le ha evaluado la FASE 1, por si les sirviera de ayuda.

Entrega del controlador y documentación

La entrega en esta fase será similar a la realizada en la fase anterior. De nuevo, la entrega de esta segunda fase contendrá:

- Los archivos necesarios para reproducir las simulaciones, incluyendo un fichero *Simulink* con el bloque *CONTROL*, y todos los programas necesarios para que este funcione correctamente. Se recomienda entregar un archivo similar al CIC_2026_CX.slx (X:1 ó 2, según la categoría), de tal forma que la organización pueda “copiar y pegar” el bloque *CONTROL* en el simulador de evaluación de pruebas.

A fin de asegurar compatibilidad, se entregará estos programas en la **versión 2018b de Matlab / Simulink 9.1**. Para ello, probablemente los concursantes tengan que exportar el modelo a esta versión previa.

- Un *informe en formato pdf*, explicando cómo se ha reajustado el controlador propuesto.

CIC 2026

Evaluación de las propuestas entregadas

Se realizará de manera similar a la realizada en la fase anterior.

Se volverá a utilizar **señales de referencia y perturbaciones distintas** a las proporcionadas por el bloque *GENERADOR SEÑALES* tanto de la fase como de la evaluación anterior, pero respetando, en cualquier caso, los límites establecidos en las tablas II y III, según la categoría.

La evaluación de las propuestas de los concursantes de basarán, por una parte, en los índices establecidos para cada categoría, comparando los resultados de cada equipo con los obtenidos con el respectivo control de referencia proporcionado. Y por otra, en la calidad del informe entregado.

6. Aspectos Generales del CIC2026

6.1. Archivos entregables en la FASE 1

Cada equipo concursante, que tendrá asignado un identificador XXX de tres cifras, hará entrega de los siguientes ficheros:

- cic2026_controladorXXX.slx: archivo Simulink con el bloque Controlador Propuesto para la categoría correspondiente.
- cic2026_fase1_controladorXXX.mat: archivo de datos de MATLAB con los datos necesarios para la parametrización requerida por su bloque controlador. **Advertencia: cuidado con esta parametrización, pues será lo único que se podrá cambiar en la FASE 2**.
- Conjunto auxiliar de archivos *.m y *.mat: archivos de MATLAB necesarios para la ejecución del controlador propuesto. **Advertencia: estos archivos no podrán ser modificados en la FASE 2.**
- cic2026_PropuestaControlXXX.pdf: documento en formato *.pdf describiendo la propuesta de control con el formato establecido en las bases del Concurso. **Advertencia: no olviden hacer mención explícita al menos del índice global obtenido por su controlador**.

Nota: si el trabajo se realiza con una versión de MATLAB/Simulink posterior a la versión 2018b/9.1, se solicita entregar el archivo Simulink exportado a esta versión, ya que será con ella con la que se evaluarán los controladores de los concursantes.
Para exportar a la versión 2018:
SIMULINK/pestaña SIMULATION/Save (flecha opciones)/EXPORT MODEL TO/Previous version

6.2. Clasificación de los concursantes

Todas las estrategias de control que se presenten a la FASE 1 del Concurso se clasificarán dentro de su categoría en base a la puntuación obtenida. Dicha puntuación valorará principalmente el índice global de funcionamiento, pero también se verá afectada por la documentación presentada, la metodología de diseño y los aspectos más característicos de la estrategia propuesta.

CIC 2026

6.3. Tipo de evaluación y archivos entregables en la FASE 2

- Todos los equipos que hayan conseguido pasar a la FASE 2 del Concurso someterán sus controladores a otras condiciones de simulación, propias de cada categoría. Los entregables en esta FASE 2 serán, por una parte, el archivo cic2026_fase2_controladorXXX.mat para que los evaluadores puedan reemplazar fácilmente los parámetros de control empleados en la fase clasificatoria; y por otra, un breve *informe en formato pdf*, explicando cómo se ha reajustado el controlador propuesto.

6.4. Archivos de Matlab y Simulink proporcionados para el Concurso CIC2026

El conjunto básico de archivos facilitados por la organización para afrontar el Concurso CIC205 se detalla a continuación:

- **CIC2026_C1.slx / CIC2026_C2.slx**: modelo *Simulink* empleado en la Categoría 1 y 2 respectivamente. Ambos simuladores contienen el mismo modelo de la máquina de absorción, pero con ejemplos de controladores (con parámetros fijos) propuestos distintos. Este archivo ha sido generado con la versión de *MATLAB/Simulink 2018b/9.1*, por lo que será necesario dicha versión o una posterior para poder usarlo.

- **MaquinaAbsorcion.mexw64**: modelo compilado en C a partir de una *s-function* que simula el comportamiento dinámico del conjunto del sistema.

- **GeneradorSenales_C1.p / GeneradorSenales_C2.p**: programa en *Matlab* enmascarado utilizado dentro de *GENERADOR SEÑALES*, según la categoría.

- **CalculoIndices_Categoria1.p / CalculoIndices_Categoria2.p**: función para obtener los índices relativos del control propuesto respecto al control de referencia *CR1/CR2*, según categoría.

- **Graficas.p**: rutina para generar gráficas con las respuestas temporales obtenidas de los experimentos.

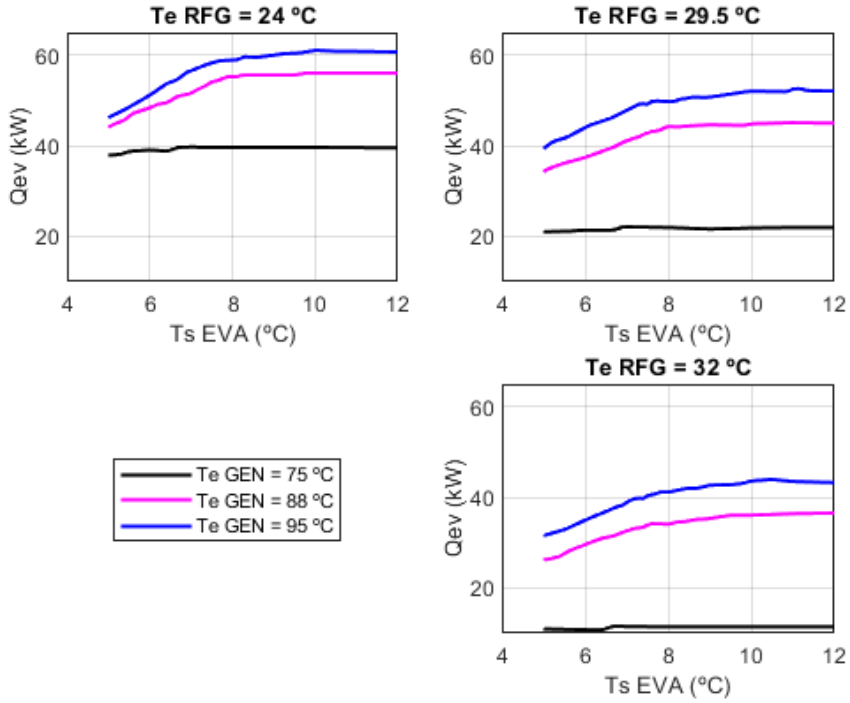
CIC 2026

ANEXO I

CARACTERÍSTICA ESTATICA DE LA MÁQUINA DE ABSORCIÓN

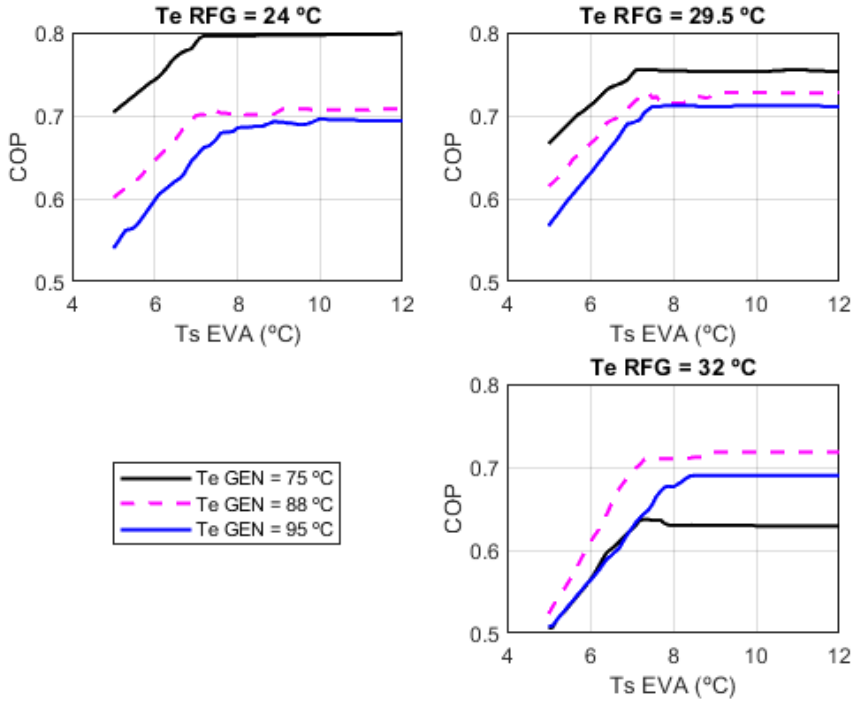
Potencia frigorífica del evaporador

$$\dot{Q}_{eva}(T^{s}_{eva}, T^{e}_{gen}, T^{e}_{tor})$$



Coeficiente de comportamiento

$$COP(T^{s}_{eva}, T^{e}_{gen}, T^{e}_{tor})$$



CIC 2026